

Interfaces de Usuario

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2026 / 2027

TECNOLOGÍAS WEB - HTML5 Y CSS3

Tabla de contenido

Introducción	2
Sitios web	2
Hyper Text Markup Language (HTML)	2
Cascade Style Sheets (CSS)	3
Ejercicios	4
Ejercicio 1: La Tarjeta de Perfil Semántico	4
Ejercicio 2: El Menú de Navegación Flexbox	4
Ejercicio 3: La Galería de Imágenes Asimétrica	4
Ejercicio 4: Tarjeta Interactiva	5
Ejercicio 5: El Formulario de Registro	5
Normas de realización y entrega	6
Referencias	6

Introducción

El primer bloque de ejercicios tiene como objetivo familiarizarse con las tecnologías básicas para el desarrollo de un sitio web: HTML5 y CSS3. Para ello, se realizará una breve introducción a las tecnologías, se mostrará la sintaxis básica de ambas especificaciones, se revisará una serie de ejemplos y se resolverá un conjunto de ejercicios de programación. La entrega de estos ejercicios es opcional y se realizará en la semana cuatro del cuatrimestre (ver la planificación de prácticas publicada en Aula Global como “Calendario de entregas”) antes del inicio de la segunda sesión de la semana.

Sitios web

Un **sitio web** se define como un conjunto de páginas y recursos web alojados en un mismo dominio y accedidos mediante un navegador web, utilizando *Hyper Text Transfer Protocol* (HTTP) como protocolo de transporte. Un tipo particular de sitio web es el **sitio web estático**, cuyo contenido está almacenado en el servidor en un formato que permite enviarlo al cliente sin necesidad de realizar ningún procesamiento. Las páginas web de un sitio web estático están codificadas en *Hyper Text Markup Language* (HTML), utilizando la especificación de *Cascading Style Sheets* (CSS) para modificar la presentación de las páginas.

Hyper Text Markup Language (HTML)

HTML, siglas de *Hyper Text Markup Language*, es un lenguaje de marcas orientado a la estructura y presentación de la información, por lo que se caracteriza por contener marcas que definen la estructura del documento, así como su aspecto en el espacio de visualización. El principal problema de HTML reside en la ausencia de semántica; es decir, un documento HTML no es ‘consciente’ de su contenido, simplemente lo estructura y define cómo debe presentarse al usuario. El lenguaje HTML es definido por el consorcio W3 (www.w3c.org).

HTML5 es la quinta revisión del lenguaje de programación “básico” de la World Wide Web, el HTML. Esta nueva versión pretende remplazar al actual (X)HTML, corrigiendo problemas con los que los desarrolladores web se encuentran, actualizando el código a nuevas necesidades que demanda la web de hoy en día y agregando algo de semántica al contenido con nuevas etiquetas.

Para más información sobre el lenguaje HTML, se recomienda consultar el tutorial de HTML de w3schools [1], que presenta, mediante ejemplos interactivos, las características esenciales del lenguaje. De igual manera, la especificación del lenguaje HTML [2] servirá de referencia y material de consulta para temas avanzados. La especificación HTML5 está disponible en [3].

Cascade Style Sheets (CSS)

La especificación de *Cascading Style Sheets* (CSS) permite agrupar los elementos de presentación de HTML en categorías que facilitan su reutilización y simplifican el código HTML. De esta manera, las características de presentación (colores, tamaños, etc.) pueden definirse en hojas de estilo CSS (que normalmente se describen en un fichero aparte) y el HTML se utiliza para definir la estructura (secciones, subsecciones, etc.) del documento. Actualmente, existen tres versiones de CSS, CSS1, CSS2 y CSS3. El nivel 3 de la especificación CSS no contradice la CSS2, únicamente añade funcionalidad y refina las definiciones.

Los objetivos fundamentales de la especificación CSS son básicamente los siguientes:

- Resolver el problema que presenta HTML al separar claramente los contenidos y los estilos. HTML fue originalmente un lenguaje diseñado para definir el contenido de un documento. A medida que se fueron añadiendo atributos, se fue dificultando la creación de las páginas del documento. Las hojas de estilo fueron creadas a partir de HTML 4.0 para separar claramente los contenidos y los estilos.
- Ahorrar trabajo al programador. Normalmente, los estilos de un sitio web son comunes en todas sus páginas. Definiendo dichos estilos en una hoja común, las páginas se simplifican mucho.

Para más información sobre la especificación CSS se recomienda consultar las siguientes referencias: En primer lugar, el tutorial CSS de w3schools [4], que incluye una sección que permite probar varios elementos de CSS observando interactivamente el resultado en el navegador. Ejemplos más elaborados y algunas demos pueden verse en [5]. Finalmente, las especificaciones oficiales de CSS1 [6] y CSS2 [7] del consorcio W3C servirán como referencia para temas avanzados.

Ejercicios

El objetivo de este conjunto de ejercicios es conocer y practicar los principales elementos de HTML5 y CSS3.

Ejercicio 1: La Tarjeta de Perfil

Se pide crear una tarjeta de presentación personal utilizando la estructura semántica de HTML5 y estilos CSS3 básicos. La tarjeta tendrá que satisfacer los siguientes requisitos:

- Usar la etiqueta `<article>` para contener toda la información de la tarjeta.
- Incluir una imagen de perfil, un encabezado, un párrafo de descripción y una lista de enlaces a redes sociales.
- Hacer accesible la imagen de perfil añadiendo una descripción textual mediante el atributo `alt` de la etiqueta `<img>`.
- Aplicar un color de fondo suave a la tarjeta y centrarla en la ventana del navegador mediante márgenes.
- Definir bordes redondeados (`border-radius`) y una sombra sutil alrededor de la tarjeta (`box-shadow`).
- Usar una fuente diferente a la por defecto.

Ejercicio 2: El Menú de Navegación Flexbox

Se pide diseñar una barra de navegación moderna y responsive utilizando CSS Flexbox. La barra de navegación tendrá que satisfacer los siguientes requisitos:

- Usar las etiquetas `<header>` y `<nav>`.
- Incluir un logotipo a la izquierda y una lista de 4 enlaces a la derecha.
- Usar `display: flex` para alinear horizontalmente el logo y los enlaces.
- Distribuir el espacio usando `justify-content: space-between` y alinear verticalmente con `align-items: center`.
- Crear un efecto de hover con cambio de color y subrayado animado de 0.3s para los enlaces.
- Añadir una *media query* para que, en pantallas de menos de 600 px, los elementos del menú se apilen verticalmente y se centren.

Ejercicio 3: La Galería de Imágenes Asimétrica

Se pide crear un "bento grid" o una galería de imágenes moderna usando CSS Grid Layout. La galería tendrá que satisfacer los siguientes requisitos:

- Incluir un contenedor principal (`<section>`) con al menos 6 elementos `<figure>` que contengan imágenes y un pequeño texto (`<figcaption>`).
- Aplicar `display: grid` al contenedor.
- Definir una rejilla de 3 o 4 columnas usando `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))`.

- Poner dos de las imágenes más grandes que el resto utilizando grid-column: span 2 y/o grid-row: span 2.
- Usar la propiedad gap para separar los elementos y object-fit: cover en las imágenes para que no se deformen al cambiar de tamaño.

Ejercicio 4: Tarjeta Interactiva

Se pide crear una tarjeta que gire 180 grados al pasar el cursor. La tarjeta tendrá que satisfacer los siguientes requisitos:

- Usar transformaciones 3D, transiciones CSS y posicionamiento absoluto.
- Definir una estructura de tres capas: Contenedor principal -> Subcontenedor (que girará) -> Dos caras independientes (Cara A "Frontal" y Cara B "Trasera").
- Usar el posicionamiento absoluto para superponer la cara trasera sobre la frontal.
- Aplicar backface-visibility: hidden para que la cara que quede detrás no se vea.
- Usar transform: rotateY(180deg) en la cara trasera por defecto.
- Al hacer :hover sobre el contenedor, aplicar una transición suave (transition: transform 0.6s) que gire el subcontenedor 180 grados.

Ejercicio 5: El Formulario de Registro

Se pide crear un formulario de registro que aproveche los selectores avanzados de CSS3 y las validaciones nativas de HTML5 sin usar JavaScript. El formulario tendrá que satisfacer los siguientes requisitos:

- Crea un formulario (<form>) con campos para: Nombre, Email (tipo email), Contraseña (tipo password, mínimo 8 caracteres) y un botón de envío.
- Todos los campos deben ser obligatorios (required).
- Diseñar los inputs de forma que cambien visualmente según su estado utilizando los pseudoselectores :focus, :valid e :invalid. Por ejemplo, si el email es incorrecto, el borde debe ponerse en rojo.

Normas de realización y entrega

La resolución de los ejercicios de programación deberá respetar las siguientes normas:

- Los ejercicios deberán realizarse de forma individual.
- Los ejercicios se resolverán utilizando código válido HTML 5 y CSS 3.
- Los ejercicios deberán probarse en Firefox y Chrome, asegurándose de que se vean y funcionen correctamente.
- Antes de entregar los ejercicios se debe comprobar que no hay errores utilizando la herramienta [The W3C Markup Validation Service](https://validator.w3.org/).

- La entrega de los ejercicios de programación será opcional y se realizará antes del inicio de la sesión indicada en la introducción de este enunciado.
- Los ejercicios se entregarán en un solo archivo comprimido .zip o .rar con la siguiente estructura:
 - ej (Directorio raíz del ejercicio) : Ficheros HTML.
 - ej/estilo : Hojas de estilo.
 - ej/imagenes : Imágenes y recursos gráficos.
- El archivo comprimido entregable debe nombrarse de la siguiente manera:
"ep01_NombreApellidos.rar"

Referencias

- [1] "*HTML Tutorial*", Tutorial HTML de W3 Schools, disponible en <http://www.w3schools.com/html/>
- [2] "*HTML 4.01 Specification*", recomendación del W3C, disponible en <http://www.w3.org/TR/html4>
- [3] "*HTML5*", recomendación del W3C, disponible en <http://www.w3.org/TR/html5/>
- [4] "*CSS Tutorial*", Tutorial CSS de W3 Schools, disponible en <http://www.w3schools.com/css/>
- [5] "*CSSPlay*", demostraciones y ejemplos CSS, disponible en <http://www.cssplay.co.uk/index.html>
- [6] "*Cascading Style Sheets, level 1*", especificación del W3C, disponible en <http://www.w3.org/TR/REC-CSS1>
- [7] "*Cascading Style Sheets, level 2*", especificación del W3C, disponible en <http://www.w3.org/TR/REC-CSS2>